

Tugas Kelompok ke-3

Nama Anggota:

1. KURNIA VENI WIJAYANTI - 2802621052
2. RAFAEL LORENZO - 2802600281
3. MUHAMMAD RIFQI IMAM SAPUTRA - 2802616752
4. MUHAMAD ARIF UBAIDILLAH - 2802596971
5. RANGGA USMAN RIFA'I - 2802624445

Kelas: TWBA - Information Systems Analysis and Design

e-Marketplace

Perkembangan e-business melalui e-commerce semakin berkembang dengan pesat, salah satunya adalah Shopee. Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari "5 startup e-commerce yang paling disruptif" yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng.

Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Jika dibandingkan dengan situs lainnya seperti bukalapak, tokopedia, OLX dan lain-lain, maka shopee termasuk yang termuda dan minim pengalaman. Namun dengan promosi yang gencar mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Namun kenyataannya, saat ini shopee seolah mampu mensejajarkan performanya dengan pemain e-commerce lainnya, disaat tentu saja selalu ada kebutuhan untuk terus berinovasi dan memantaskan diri menjadi sejajar hingga menjadi leading di bidang ini.

Anda, berkesempatan untuk membuat sebuah start up e-markeplace baru. Namun anda perlu mempersiapkan diri dengan baik dikarenakan besar nya nama competitor anda. Maka anda melakukan analisis pasar dengan melakukan simulasi dan survey penggunaan marketplace lain. Sehingga anda sudah memiliki visi misi serta gambaran usaha anda nanti. Anda akan mengembangkan sebuah marketplace khusus untuk semua kebutuhan milenial di rentang usia 16-35 tahun. Berdasarkan hal tersebut lakukan beberapa hal berikut ini.

QUESTION 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan kasus terlampir. Kasus ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1-5.

Di tahapan ini, Anda akan mulai mendevelop aplikasi marketplace yang akan anda kembangkan. Berdasarkan kebutuhan yang sudah Anda data sebelumnya, tentukan fitur apa saja yang dibutuhkan pada aplikasi yang akan dibuat! (LO3)

Jawaban :

Fitur-fitur marketplace untuk pengguna (pembeli)

• Pencarian dan filter produk

1. Fitur recommended by AI

• Daftar dan detail produk

1. Foto/video produk
2. Deskripsi produk
3. Pilihan variasi produk seperti ukuran, model, warna
4. Informasi harga dan stok
5. Rating/ulasan pembeli lain
6. Tombol "tambahkan ke keranjang" dan "beli sekarang"

7. Fitur favorit

• **Keranjang belanja**

1. Melihat daftar produk yang ditambahkan
2. Mengubah jumlah produk
3. Fitur "centang" untuk memilih produk yang akan dibeli
4. Melihat total harga
5. Pilihan menggunakan voucher
6. Tombol "checkout"
7. Tombol "delete" untuk menghapus produk dari keranjang

• **Proses buat pesanan dan pembayaran**

1. Pilihan alamat pengiriman dan informasi no telepon
2. Ringkasan pesanan produk
3. Pilihan menggunakan voucher
4. Pilihan metode pengiriman dan estimasi waktu pengiriman
5. Pilihan metode pembayaran
6. Tombol "buat pesanan"
7. Konfirmasi pemesanan dan pembayaran

• **Pelacakan pesanan**

1. Fitur melacak status pengiriman secara real-time

• **Akun pengguna**

1. Profil pengguna (berisi informasi pribadi dan alamat)
2. Riwayat pesanan
3. Daftar produk yang difavoritkan
4. Keamanan dan privasi akun

- **Layanan pelanggan**

1. Fitur chat dengan penjual
2. Pusat bantuan (FAQ)
3. Sistem pelaporan masalah

- **Ulasan dan Rating**

1. Memberikan ulasan dan rating produk
2. Melihat ulasan dan rating orang lain

QUESTION 2

Memodelkan kebutuhan tersebut pada sebuah diagram Use case yang lebih lengkap mencakup semua aktor yang terlibat baik secara front end maupun back end! (LO3)

Jawaban :

Aktor (Actors)

Front-end:

1. Pembeli
2. Penjual
3. Tamu (Guest/Visitor)

Back-end / Internal:

1. Admin Sistem
2. Payment Gateway
3. Kurir / Layanan Pengiriman
4. Customer Service
5. Sistem Rekomendasi
6. Sistem Inventori
7. Sistem Promosi / Diskon
8. 8.Bank / Mitra Pembayaran Eksternal

Use Case Utama:

Untuk Pembeli:

- Registrasi / Login

- Menelusuri produk
- Menambahkan ke keranjang
- Membuat pesanan
- Membayar pesanan
- Melacak pengiriman
- Memberi ulasan produk
- Chat dengan penjual
- Mengelola akun
- Melihat riwayat pesanan
- Mengikuti toko / wishlist

Untuk Penjual

- Registrasi / Login toko
- Mengelola produk (tambah/edit/hapus)
- Mengelola stok
- Melihat dan memproses pesanan
- Mengatur pengiriman
- Menanggapi chat pelanggan
- Mengelola promosi
- Melihat laporan penjualan

Untuk Admin Sistem

- Mengelola pengguna
- Moderasi konten (produk, review, dll)
- Manajemen kampanye promosi
- Validasi seller
- Intervensi dispute / sengketa
- Mengelola sistem backend (inventori, notifikasi, dll)

Untuk Payment Gateway / Bank:

- Memvalidasi pembayaran
- Mengirim notifikasi pembayaran berhasil/gagal
- Refund

Untuk Kurir:

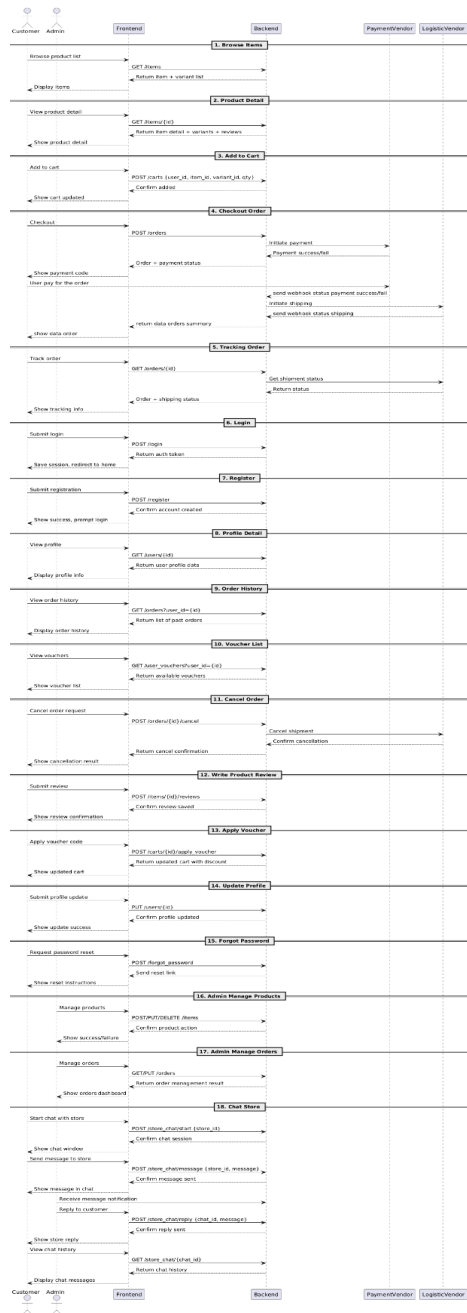
- Mendapat notifikasi pengiriman
- Update status pengiriman

Untuk Sistem Rekomendasi:

* Memberi rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian/pencarian

Use case diagram :

Link : <https://shorturl.at/k5afO>



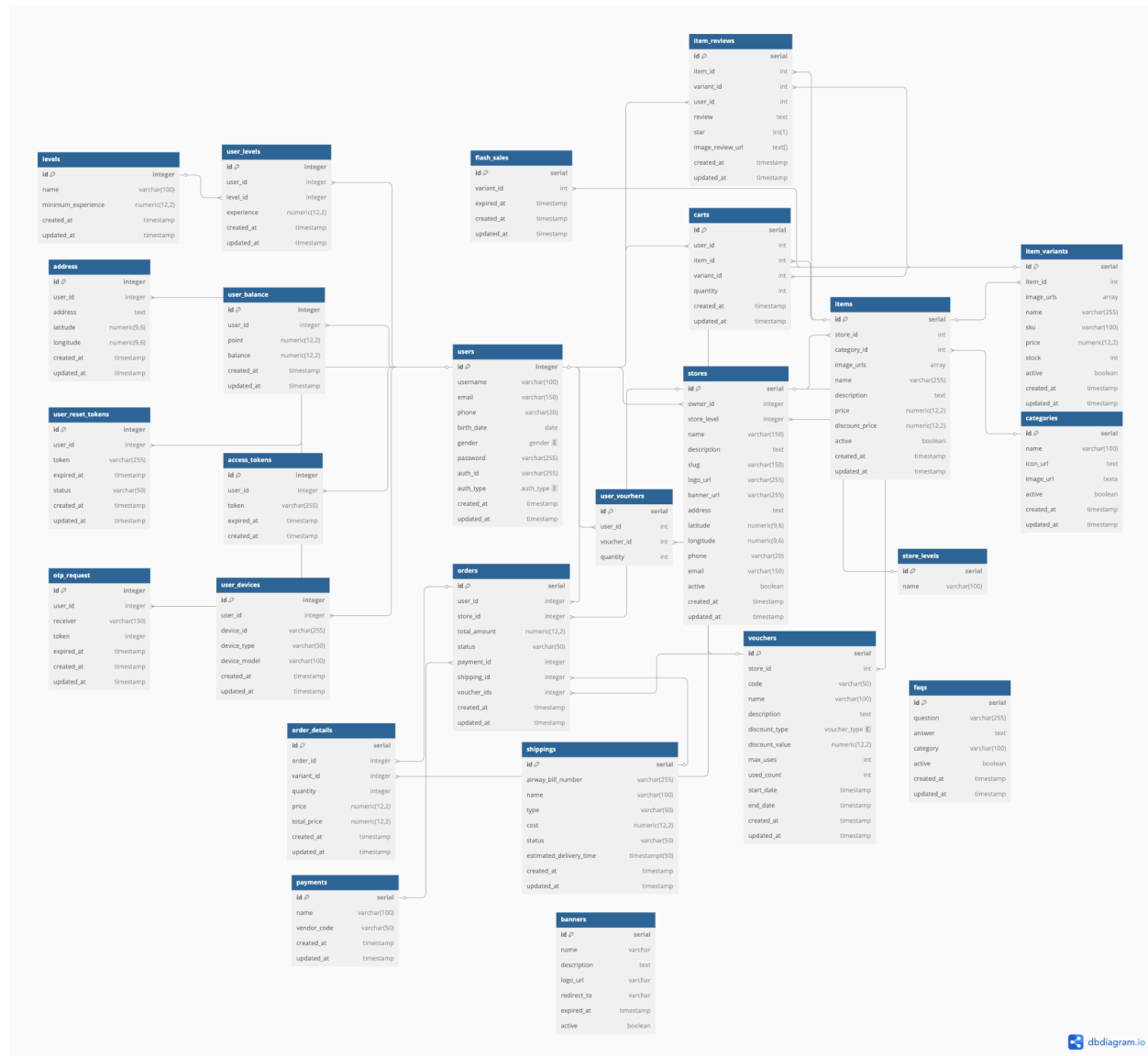
QUESTION 3

Desain database lengkap untuk aplikasi yang akan dibuat, pastikan semua atribut sesuai dan query antar tabel juga sesuai kebutuhan yang menggambarkan bisnis proses marketplace anda secara struktur data! (LO3)

Jawaban :

Entity relational diagram :

Link : <https://www.dbdiagram.io/d/681626e51ca52373f5507a50>



Query :

- Banner
 - SELECT * FROM banners
 - WHERE active = true and expired_at <= now()
- Flash sale
 - SELECT * FROM flash_sales
 - INNER JOIN item_variants on item_variants.id = flash_sales.variant_id
 - WHERE expired_at <= now()
- List Category
 - SELECT * FROM categories
 - WHERE active = true
- List Item
 - SELECT * FROM items
 - INNER JOIN stores on [stores.id](#) = items.store_id WHERE stores.active = true
- Item Details
 - SELECT * FROM items
 - INNER JOIN item_details on item_details.id = [items.id](#)
- Item Review List
 - SELECT * FROM item_reviews
 - WHERE item_id = :item_id
- Item From Store
 - SELECT * FROM items
 - INNER JOIN stores on stores.id = items.store_id
 - WHERE [stores.id](#) = :storeId
- Add to cart
 - INSERT INTO carts (user_id, item_id, variant_id, quantity, created_at, updated_at) VALUES (1, 10, 100, 2, NOW(), NOW());
- List cart
 - SELECT * FROM carts
 - INNER JOIN item_variants on item_variants.id = carts.variant_id
 - WHERE user_id = :userId AND item_variants.active = true
- Search item
 - Query versi postgre
 - SELECT * FROM items
 - INNER JOIN item_variants on item_variants.item_id = [items.id](#)
 - WHERE items.active = true and item_variants.active = true AND ([items.name](#) ILIKE '%:userSearch%' or item_variants.name ILIKE '%:userSearch%')
 - Query versi elastic

```

■ GET item_variants/_search
■ {
■   "query": {
■     "multi_match": {
■       "query": :userSearch,
■       "fields": ["name", "description"]
■     }
■   }
■ }

```

- Login
 - SELECT * FROM users WHERE username = :username and password = :encryptedPassword
- Register
 - INSERT INTO users (id, username, email, phone, birth_date, gender, password, auth_id, auth_type, created_at, updated_at)

VALUES (1, 'nina', nina@example.com, '081234567890', '1998-05-04', 'male',

'hashed_password_here', null, 'email', NOW(), NOW());
- Profile Detail with card and level detail
 - SELECT * FROM users
 - LEFT JOIN user_levels on user_levels.user_id = [users.id](#)
 - LEFT JOIN levels on [levels.id](#) = user_levels.level_id
 - LEFT JOIN user_balances on user_balances.user_id = [users.id](#)
 - WHERE id = :userId
- Order berdasarkan status
 - SELECT * FROM orders
 - WHERE user_id = :userId
 - GROUP BY status
- Order history
 - SELECT * FROM orders
 - WHERE user_id = :userId AND status = 'success'
- Voucher List
 - SELECT * FROM user_vouchers
 - WHERE user_id = :userId

QUESTION 4

Buatkan desain UI untuk menampung semua fitur yang Anda maksud, terurut by proses sebagai pengunjung, pengguna mulai dari sign up hingga login dan melakukan transaksi, admin dan lain lain menyesuaikan kebutuhan ! (LO3)

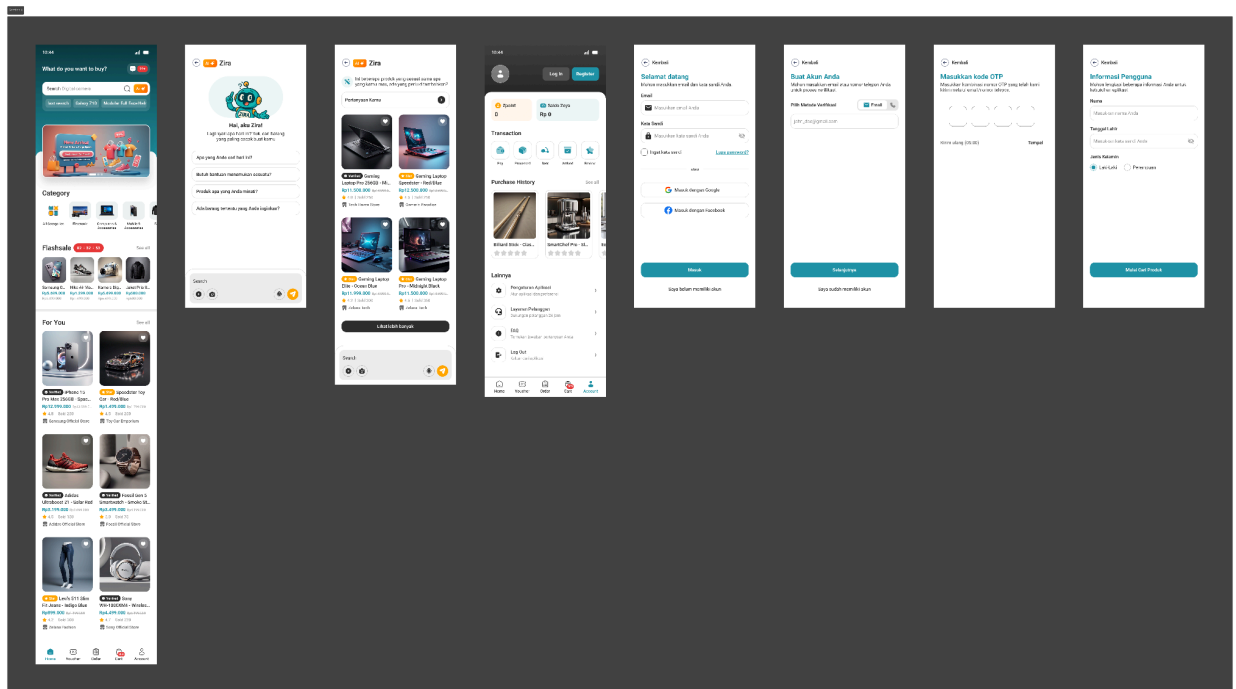
Jawaban :

Berikut adalah link Figma untuk design UI yang telah kami buat

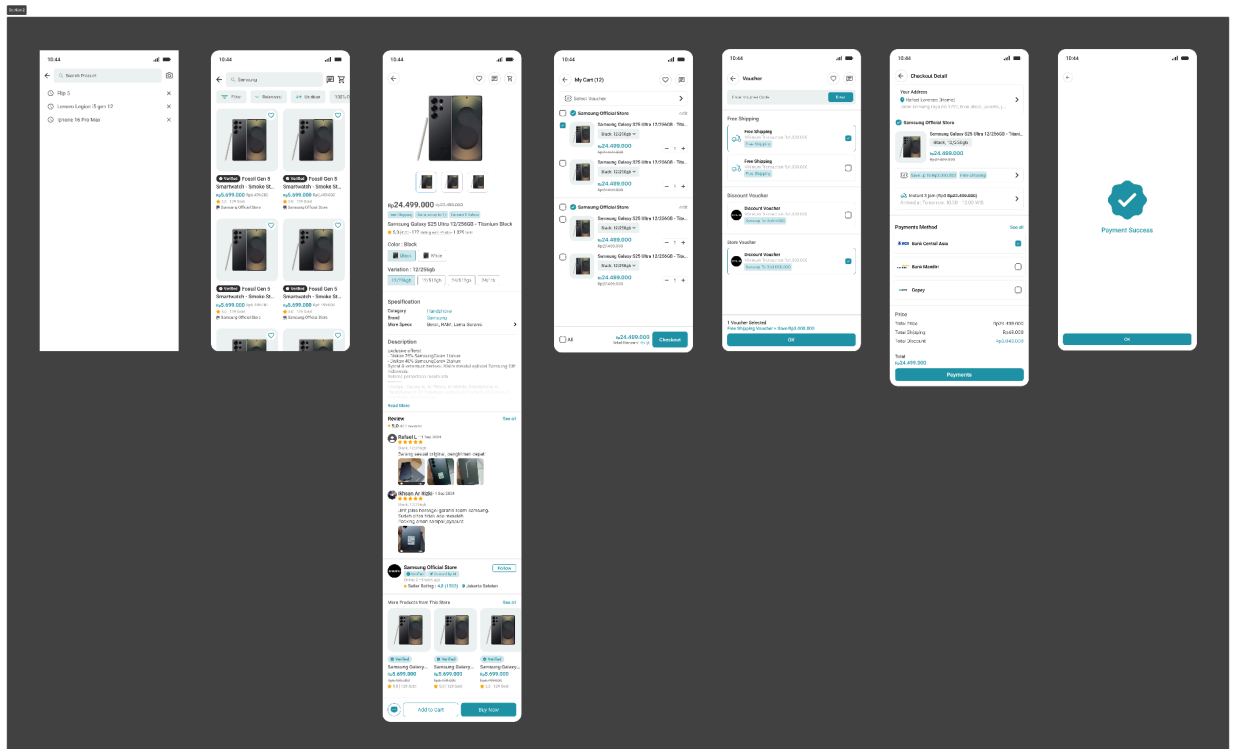
 Figma atau diakses di link berikut :

<https://www.figma.com/design/MKsYlvZnGDatEUKwPbnOWg/Design-UI-TK-3-ISAD?node-id=0-1&p=f&t=fmgcTasTxCCdlzzh-0>

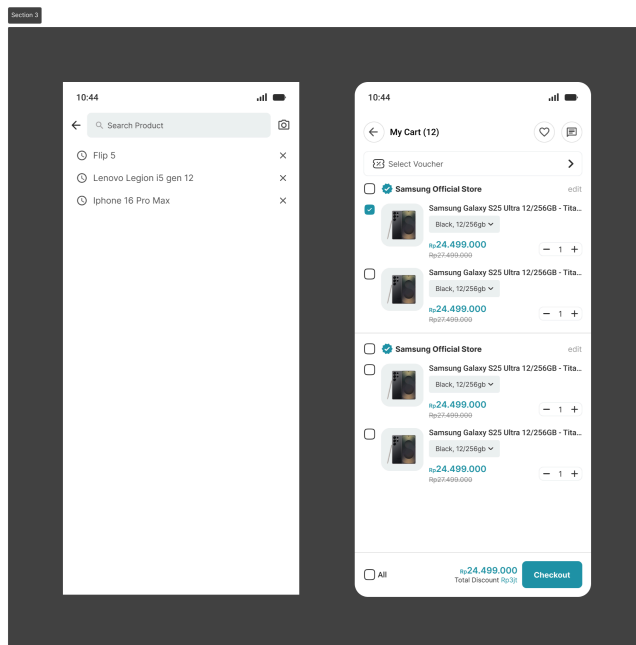
a. Login & Register Flow



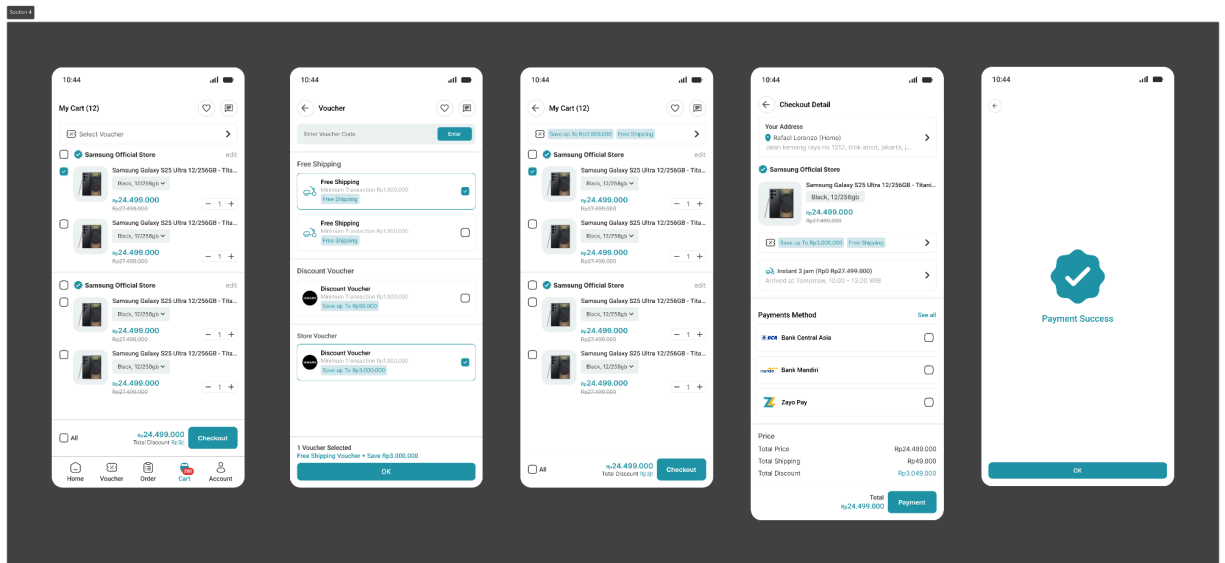
b. Search Flow



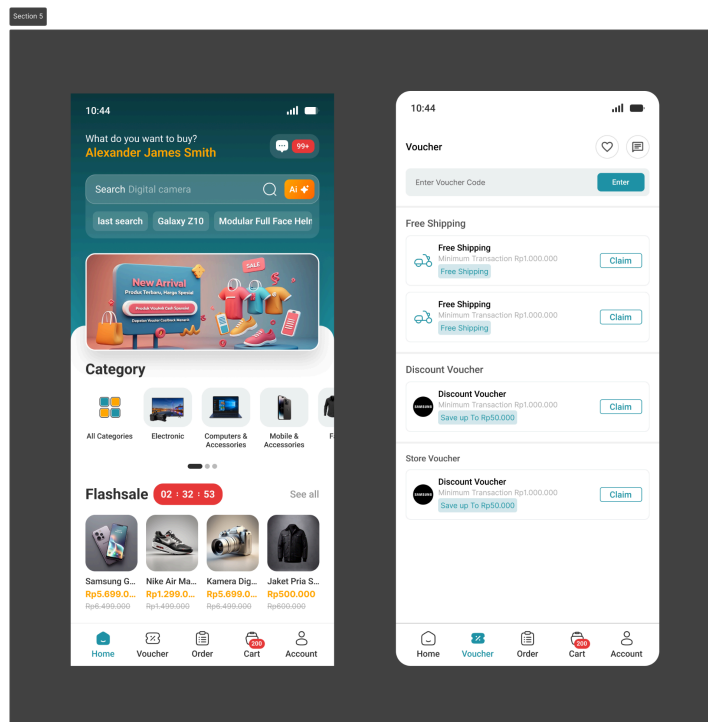
c. Cart Flow



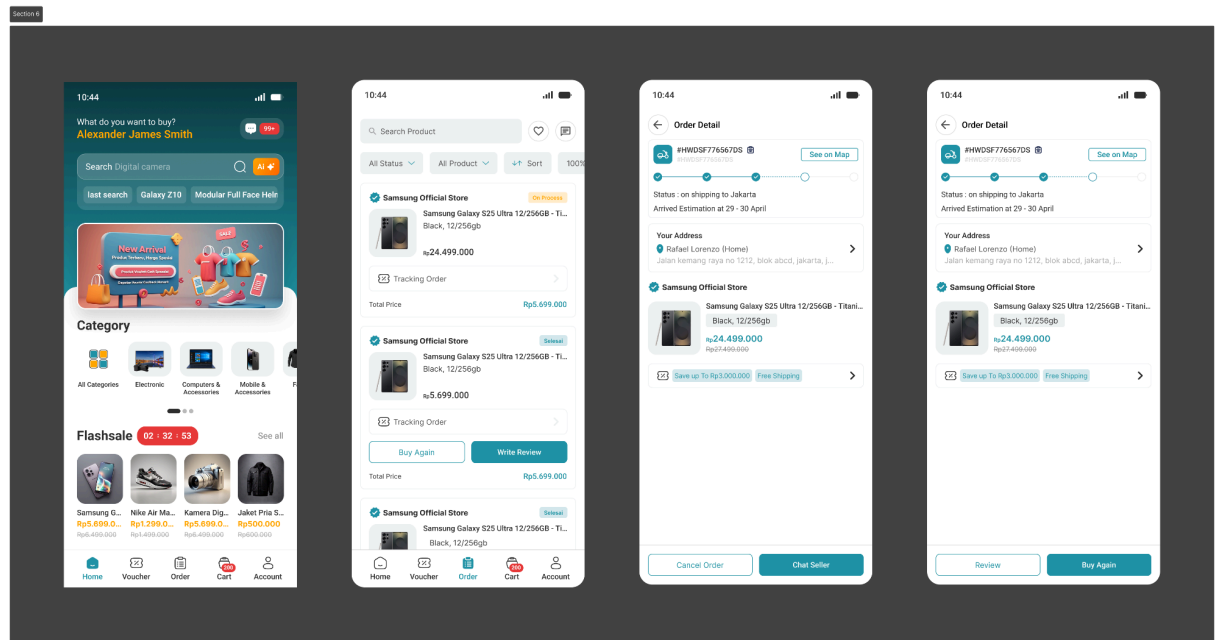
d. Transaction Flow



e. Voucher Flow



f. Order Flow



QUESTION 5

Untuk memudahkan aplikasi marketplace memperkirakan kebutuhan terkait pembuatan aplikasi, tentukan kebutuhan software, hardware serta kemungkinan admin yang akan mengelola aplikasi nanti /bukan harga dalam rupiah! (LO3)

Jawaban :

Kebutuhan software :

• Tipe Aplikasi

Native mobile apps (iOS dan Android) aplikasi native lebih cenderung memberikan performa terbaik, pengalaman pengguna yang mulus, serta akses penuh ke fitur perangkat.

• Pengembangan Frontend

1. iOS : Swift
2. Android : Kotlin / Flutter / React Native

• Manajemen UI/UX : Figma untuk desain antarmuka dan prototype

• Pengembangan Backend

1. Bahasa pemrograman : Python, karena cocok untuk pengembangan API yang cepat dan scalable.

2. Database : PostgreSQL, karena dengan database relasional yang kuat, andal, dan dapat mendukung banyak fitur lanjutan baik untuk data produk, pengguna, dan transaksi yang terstruktur.

3. Server : Cloud-based yang dimana dapat memberikan fleksibilitas, skalabilitas otomatis, serta berbagai layanan terkelola.

4. API : RESTful API untuk komunikasi antara aplikasi mobile dan backend.

5. Caching : Redis untuk menyimpan data sesi pengguna dan hasil query yang sering diakses.

6. Search Engine : Elasticsearch untuk implementasi fitur pencarian produk dengan cepat dan relevan.

Kebutuhan hardware :

- **Server Aplikasi :** Minimal 2-4 VM (Virtual Machine) dengan spesifikasi CPU 4-8 cores, RAM 8-16 GB dan SSD storage 100-200 GB
- **Database server (Managed Service) :** Google Cloud SQL for PostgreSQL
- **Caching Cluster (Managed Service) :** Google Cloud Memorystore for Redis
- **Elasticsearch Cluster (Managed Service) :** Google Cloud Elasticsearch

Kebutuhan admin :

- **Administrator Utama :** 2 orang untuk manajemen aplikasi secara keseluruhan, pengguna, dan konfigurasi sistem.
- **Admin produk :** 2 orang untuk verifikasi, kategorisasi, dan pemantauan kualitas listing.
- **Admin penjualan :** 1 orang untuk menangani pertanyaan atau keluhan pelanggan.